

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Руководитель подразделения

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: руководитель подразделения.....	3
1. Рабочее место	3
2. Эскалации и перехват.....	3
3. Заявки	3
4. План ТО и графики	4
5. Структура зоны и люди.....	5
6. Отчёты.....	6
7. Учения	7
8. Вики.....	7
9. Раздел «Мои задачи»	7
10. Заявки: полный цикл	7
11. Симулятор датчиков	7
12. Режимы работы	8

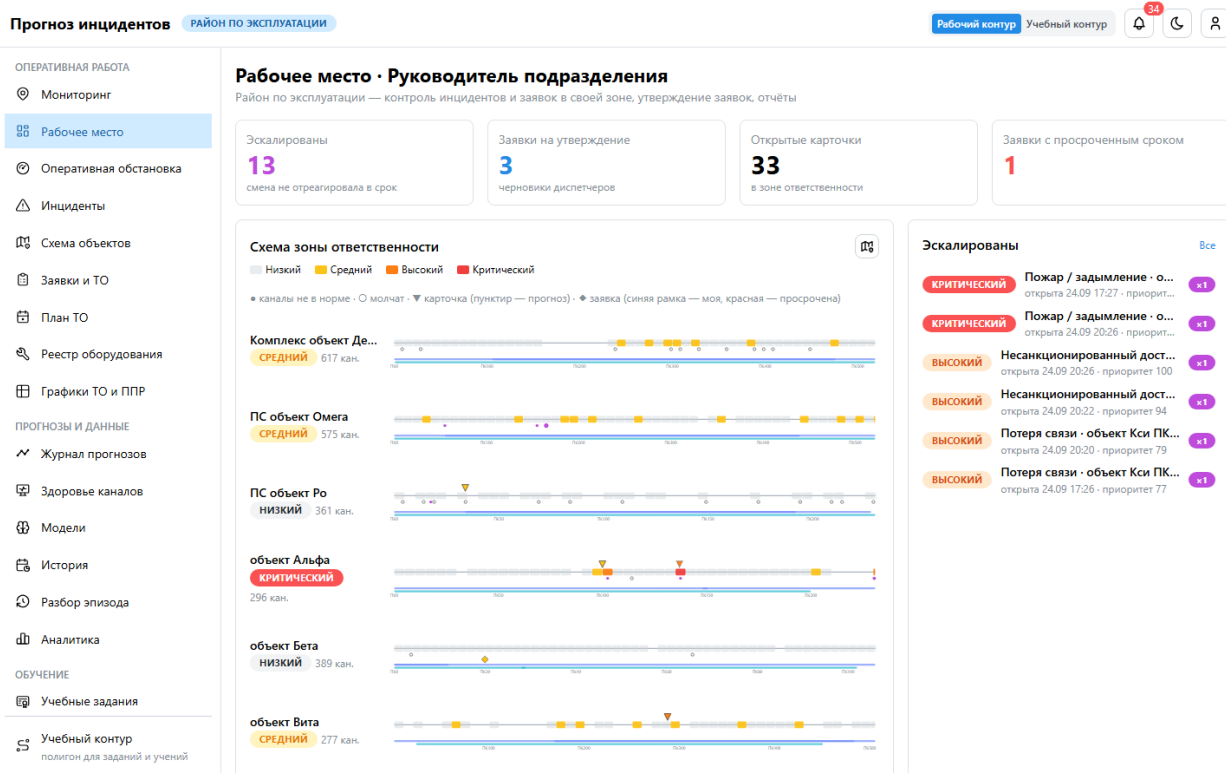
Руководство пользователя: руководитель подразделения

Для кого. Начальники районов и эксплуатационных подразделений. Вы контролируете реакцию смены в своей зоне, утверждаете заявки и графики ТО, отвечаете за структуру зоны и людей, проводите учения и смотрите отчёты.

1. Рабочее место

После входа — «Мониторинг» своей зоны, второй пункт — «Рабочее место»:

- **Эскалированы** — карточки, на которые смена не отреагировала в норматив;
- **Заявки на утверждение** — черновики диспетчеров и инженера ТО;
- **Открытые карточки**, Заявки с просроченным сроком.



Рабочее место руководителя

2. Эскалации и перехват

1. Откройте эскалированную карточку.
2. Назначьте ответственного устно или нажмите **«Перехватить»**: карточка перейдёт к вам. Перехват пишется в хронологию и учитывается в показателях сотрудника.
3. Можно действовать по чужой карточке, не забирая её: отметить шаг чек-листа, посмотреть камеры.

3. Заявки

«Заявки и ТО» → «Заявки»:

1. **Утвердить** черновик. Исполнитель подставится сам — бригадир бригады зоны объекта.
2. **Передать в систему заявок** (help desk заказчика). Дальше статусы, бригада и отчёт приходят оттуда раз в минуту.
3. **Отменить** можно на любом шаге до выполнения.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов

Заявки и ТО

- План ТО
- Реестр оборудования
- Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур
полигон для заданий и учений

Заявки и рекомендации по ТО

Рекомендации по ТО		Заявки				
Статус						
Обновить из системы заявок		Система заявок заказчика (эмуляция) / Переданные заявки живут в системе заявок: статусы, бригада и отчёт забираются оттуда раз в минуту.				
Номер	Заявка	Приоритет	Срок	Основание	Статус	
ЗН-20260927-0003	Осмотр / проверка — Датчик температуры: Темп. ПК 72 объект Хи - Датчик температуры: Темп. ПК 72	СРЕДНИЙ	28.09 18:00	—	ЧЕРНОВИК	Утвердить Отменить
ЗН-20260927-0002	Осмотр / проверка — Датчик температуры: Темп. ПК20 объект Фита - Датчик температуры: Темп. ПК20	СРЕДНИЙ	28.09 18:00	—	ЧЕРНОВИК	Утвердить Отменить
ЗН-20260927-0001	Обслуживание насосов — Насос дренажный: 5НЗ ПК267 ДУ объект Кси - Насос дренажный: 5НЗ ПК267 Отчёт: Насосы обслужены, поплавок заменён	ВЫСОКИЙ	27.09 20:20	—	ВЫПОЛНЕНА	
ЗН-20260924-0003	Подтопление — объект Гамма ДУ объект Гамма ДУ Отчёт: Насосы АНС обслужены: очищены приямки, проверены полавки и пуск насосов.	КРИТИЧЕСКИЙ	24.09 22:12	инцидент #76	ВЫПОЛНЕНА НД-000002 - Закрыта - Бригада №3 (Егоров Н.)	
ЗН-20260924-0002	Подтопление — объект Гамма ДУ объект Гамма ДУ Отчёт: Насосы АНС обслужены: очищены приямки, проверены полавки и пуск насосов.	КРИТИЧЕСКИЙ	24.09 22:10	инцидент #76	ВЫПОЛНЕНА НД-000001 - Закрыта - Бригада №3 (Егоров Н.)	
ЗН-20260924-0001	Обслуживание насосов — объект Гамма ДУ объект Гамма ДУ	КРИТИЧЕСКИЙ	25.09 18:00	рекомендация по ТО	ЧЕРНОВИК	Утвердить Отменить

Заявки: утверждение и статусы

4. План ТО и графики

- «План ТО» — что просрочено по регламенту, что рекомендует система, что запланировано.
- «Графики ТО и ППР» — годовой график ТО и ТР и план-график ППР метановых датчиков в формах заказчика. Инженер ТО формирует или загружает график, вы **утверждаете**. После утверждения работы текущего и следующего месяца появляются в плане ТО, инженер ставит их в план заявками.
- Сверка на странице графика показывает, как генератор системы распределил бы тот же состав оборудования: периодичность и нагрузку по месяцам.

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контурУчебный контур

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

План ТО

Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур

полигон для заданий и учений

Графики ТО и ППР

Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика: по реестру и регламенту или из файла. Утверждённый график превращается в заявки по месяцам в плане ТО.

2026

Сформировать график ТО и ТР

Сформировать план-график ППР

Загрузить график заказчика

ГрафикиРегламент ТО

График ТО и ТР на 2026 г. — Район по эксплуатации

СИСТЕМА

ЧЕРНОВИК

28.09 12:35

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК

ЧЕРНОВИК

28.09 12:32

План-график ППР АКМ на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК

ЧЕРНОВИК

28.09 12:32

График ТО и ТР на 2026 г. — Район по эксплуатации

ГРАФИК ТО И ТР

СФОРМИРОВАН СИСТЕМОЙ

ЧЕРНОВИК

объектов 16 · строк 151

XLSX в форме заказчика

Сверить с генератором

Утвердить

Удалить

Работ по месяцам

Вид оборудования	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Комплекс объект Дельта										
Вентиляторы	27 шт.	ТО+ТР						ТО		
Газоанализаторы	62 шт.	ТО+ТР		ТО		ТО		ТО		ТО
Датчики затопления	6 шт.	ТО+ТР						ТО		
Датчики температуры	33 шт.	ТО+ТР								
ИБП	6 шт.	ТО+ТР			ТО			ТО		
Извещатели охранные	63 шт.	ТО+ТР						ТО		
Извещатели пожарные	177 шт.	ТО+ТР			ТО			ТО		

Графики ТО и ППР

5. Структура зоны и люди

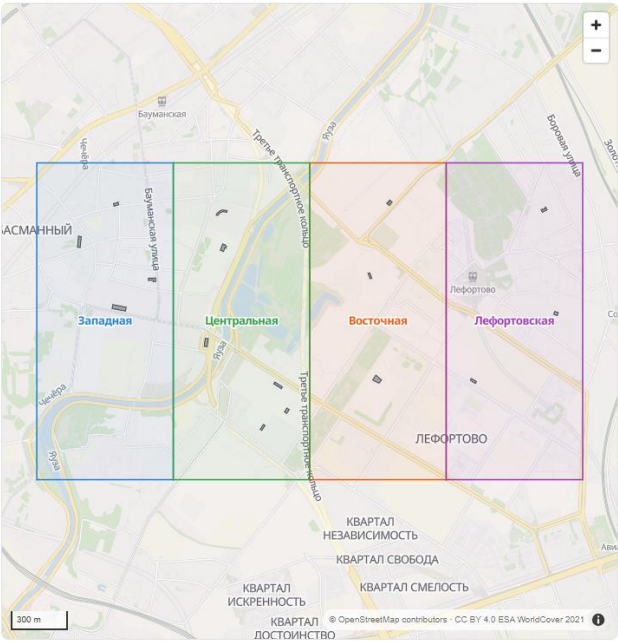
Раздел «Зоны и объекты»:

Вкладка	Что делаете
Зоны	обвести границу зоны на карте, подобрать смежные
Объекты	название, критичность, контур здания, перенос в другую зону
Сотрудники	назначить сотруднику зону; командировать в другую зону на срок (в несмежную — только крайний случай с причиной)

5

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
 - Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
 - Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
 - История
 - Разбор эпизода
 - Аналитика
- ОБУЧЕНИЕ
 - Учебные задания
 - Учебный контур
 - полигон для заданий и учений

Зоны и объекты



Зоны	Объекты	Датчики	Сотрудники
+ Новая зона			
Восточная	объектов 3 · сотрудников 0 · смежных 2		
Западная	объектов 4 · сотрудников 0 · смежных 1		
Лефортовская	объектов 3 · сотрудников 0 · смежных 1		
Центральная	объектов 6 · сотрудников 0 · смежных 2		

Зоны и объекты

6. Отчёты

«Аналитика»: эффективность диспетчеров (карточек на смену, время до принятия и решения, эскалации), качество прогнозов, «Сотрудники и команды» (рейтинг «кто первый»). Выгрузка — PDF и XLSX за период.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
 - Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
 - Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
 - История
 - Разбор эпизода
 - Аналитика
- ОБУЧЕНИЕ
 - Учебные задания
 - Учебный контур
 - полигон для заданий и учений

Аналитика

Период: 16.06.2026 – 30.06.2026

Где есть данные: Эмуляция смен: 16.06–30.06.2026 Реальная работа: 30.06–24.09.2026 Бэкстест прогнозов: 01.06–29.06.2026

☒ Учитывать эмуляцию смен ☐ Оперативный журнал ☐ Бэкстест

В периоде 1334 карточек из **эмуляции смен**: реальные эпизоды из данных заказчика, отработанные демо-диспетчерами со случайными задержками (команда emulate_shifts). Они показывают, как будут выглядеть отчёты: в обучение моделей не попадают. Выключите «Учитывать эмуляцию», чтобы видеть только реальную работу.

Эффективность диспетчеров

Сотрудники и команды

Качество прогнозов

Отчёты

Карточек
1 351

На 12-часовую смену
45

Сжатие потока
x23.8

До просмотра
4.6 мин

До взятия
6.7 мин

До решения
23.5 мин

Эскалаций по таймлау
6 %

Закрето с результатом
100 %

Карточки и эскалации по суткам

Время до решения, медиана по суткам

Скорость реакции по уровню

Что происходило на самом деле

Помог ли прогноз

Аналитика

7. Учения

В учебном контуре (переключатель в шапке) → «Учения»:

1. Настроить:

- сценарий: пожар, газ, подтопление, проникновение, обесточивание, отказ датчика;
- объект полигона, темп, осложнение через N минут;
- участники, «молчащий» — для проверки эскалации.

2. Запустить по кнопке или таймеру. Завершить или прекратить досрочно с причиной.

3. Разобрать: проверки (карточка поднята, отклик в норматив, решение, заявка), вклад участников, хронология.

8. Вики

Вы добавляете статьи (черновиком) и ведёте информационную базу: разделы, публикация, адресация по ролям.

9. Раздел «Мои задачи»

Сводка ваших административных операций с кнопками «Открыть» и «В админке»: редактирование объектов, обустройство зоны, реестр и план ТО, вики, учебный контур, расстановка сотрудников. Админка открывается тем же входом, второй пароль не нужен.

10. Заявки: полный цикл

Статус	Ваше действие	Что происходит
Черновик	«Утвердить»	исполнитель — бригадир бригады зоны объекта (без бригады в зоне — пусто, назначьте в админке)
Утверждена	«Передать в систему заявок»	заявка получает номер в help desk заказчика; дальше статусы приходят оттуда раз в минуту
Передана	—	help desk: «Принята» → «Назначена бригада» → «В работе»
В работе	—	бригада на объекте
Выполнена	проверить отчёт	отчёт и состояние оборудования — в заявке, карточке и реестре
Любой до выполнения	«Отменить»	например, причина устранена дистанционно

- **Без системы заявок** заказчика (режим без help desk) шага «Передать» нет: бригада берёт утверждённую заявку в работу сама.
- Карточку инцидента после выполнения закрывает диспетчер решением «Устранено»; при необходимости — вы, перехватив карточку.
- «Заявки с просроченным сроком» на рабочем месте — заявки, не выполненные к сроку.

11. Симулятор датчиков

Меню учебного контура → «Симулятор датчиков» (открывается тем же входом):

- **Готовые сценарии** — несколько событий на разных объектах полигона одной кнопкой: «Дневная смена: работы и шум», «Ночь: проникновение и возгорание», «Ливень: подтопление», «Авария питания района», «Две аварии сразу», «Работы по наряду и утечка газа». У каждого — что должен сделать диспетчер. «Остановить все» отменяет и ещё не начавшиеся события;
- **Сценарий** на выбранном объекте: пожар, газ, подтопление, проникновение, аномальная температура, ППР, работы по наряду, обесточивание, отказ датчика, потеря связи;
- **каналы** объекта: режим, показание, дребезг, служебный код, каскад, охрана.

12. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Режимы карты	кнопки над картой «Мониторинг»	«Обстановка», «Прогноз», «Датчики», «Данные», «Заявки»
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа, прозрачность плана
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: учения, учебные задания, симулятор датчиков с готовыми сценариями; на работу района не влияет
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	контроль смены с планшета или телефона